

UNIVERSIDAD

Sistemas Distribuidos

Conversión de Temperatura

Cliente-Servidor con UDP/IP y Arquitectura Hexagonal

Ejercicio 3 · Taller del segundo corte

Presentado por

Samuel David Ospina De Avila

Presentado a

Ing. John Arrieta

18 de septiembre de 2026

Enlaces de la entrega

Repositorio (GitHub)

<https://github.com/SamuelOsp/temperatura-udp-java-hexagonal>

Código del servidor y del cliente, pruebas, README con capturas y guía de ejecución.

Video de sustentación (YouTube)

<https://youtu.be/GM3t-wxDVNw>

Prueba de la aplicación y explicación del código respecto a UDP y Arquitectura Hexagonal.

Resumen

El cliente pide una temperatura en grados Celsius y la envía en un datagrama UDP (CONVERTIR;valor). El servidor, con un único DatagramSocket, la convierte en su dominio ($F = C \times 9/5 + 32$) y responde a la IP y el puerto de origen del paquete (OK_CONVERSION;C;F).

Ambos proyectos siguen la Arquitectura Hexagonal: dominio y casos de uso aislados, con puertos de entrada y salida y adaptadores UDP y Swing conectados en el composition root (Main).